

Trabajo Práctico: Selección muestral y Censura

Prof. Javier Alejo
(javieralejo@gmail.com)

Ayudantes: Jessica Bracco (braccojessica@gmail.com) e Ivana Benzaquen
(ivanabenzaquen@gmail.com)

Fecha de entrega: miércoles 4 de septiembre.

Reglas: ver al final del trabajo práctico.

El objetivo de este trabajo práctico es revisar algunas los tópicos de selección muestral y censura, ambos muy utilizados en la literatura de Economía Laboral. En particular, vamos a considerar una ecuación de Mincer junto con un modelo de oferta laboral.¹ Los datos se encuentran en el archivo *ech-laboral-mujeres.dta*, el cual contiene una detallada descripción de los mismos en las etiquetas de las variables. Se trata de una muestra de mujeres entre 15 y 65 años de edad que viven en Montevideo. Los datos fueron extraídos de la Encuesta Continua de Hogares de Uruguay para el año 2014. El trabajo consiste en desarrollar los siguientes puntos:

Modelo para el salario horario

Considere un modelo para el logaritmo del ingreso laboral horario en función de la edad y su cuadrado, junto con una serie de dummies por máximo nivel educativo alcanzado.

1. Estime los parámetros del modelo mediante el método de MCO. Dé una interpretación económica de sus resultados y explique brevemente sobre la inconsistencia de sus estimaciones como consecuencia de un posible sesgo de selección en la muestra utilizada.
2. Estime nuevamente la ecuación de regresión del punto anterior implemente el método de Heckman en dos etapas utilizando a la edad (y su cuadrado), las dummies educativas, la asistencia escolar y el número de hijos menores que 12 años como regresores de la ecuación de selección. Justifique cada una de las etapas del método indicando los supuestos en los que se basa.
3. Implemente un test que ponga a prueba la hipótesis de ausencia de selección muestral indicando claramente las hipótesis, el estadístico de prueba, su distribución asintótica y el resultado del test. ¿Cuál es la utilidad de dicho test?

¹ El práctico está inspirado en los modelos utilizados en el trabajo de Gasparini, L., Marchionni, M. y Sosa Escudero, W. (2004) "Characterization of inequality changes through microeconomic decompositions. The case of Greater Buenos Aires", en Bourguignon, F., Lustig, N y Ferreira, F. (eds.), 2004 (pp. 47- 82).

4. Compute el estimador de Heckman por máximo verosimilitud e indique cuales son los supuestos sobre los que se construye dicho estimador. Discuta sus ventajas y desventajas con respecto al método en dos etapas.

Modelo para las horas trabajadas

5. Considere un modelo para las horas trabajadas en función de la edad (y su cuadrado), las dummies educativas, la asistencia escolar y el número de hijos menores que 12 años. Estime los parámetros utilizando un modelo Tobit y compárelos con la estimación de MCO. Discuta sobre lo adecuado de una y otra estrategia focalizando su análisis en el tipo de variable dependiente de este modelo.
6. Utilizando el modelo Tobit, compute los efectos parciales de la edad y la cantidad de hijos sobre: (a) el valor esperado de la variable censurada y (b) el valor esperado de la variable truncada. Dé una interpretación económica a sus resultados.

Reglas de presentación

- La entrega es en formato impreso y debe seguir todas las reglas de presentación y respetar el formato de incisos del enunciado.
- La extensión máxima del trabajo es 5 páginas tamaño A4, escrito en computadora con letra no menor a 11pt, espaciado simple y márgenes normales (no menos de 3 cm de lado y 2.5 cm de espacio superior e inferior). No incluir apéndices de ningún tipo, todo el material relevante tiene que estar incluido en las 5 páginas (tablas, gráficos, ecuaciones, notas al pie, etc.). Es factible que se descuenten puntos por no seguir este formato.
- Se espera un análisis serio y meticuloso así como una redacción correcta y bien cuidada. Es decir, no se aceptan salidas de regresión copiadas desde Stata y/o fragmentos de código pegados en el cuerpo del texto. Utilicen tablas bien descritas y ordenadas, como las que encuentran en los papers sugeridos en el curso.
- Se puede trabajar en grupos, pero la elaboración y entrega deben ser individuales.

Nota computacional

Estos son algunos comandos útiles en Stata 13. Ver el help para más detalles.

El comando **Heckman** permite estimar un modelo con selección mediante el uso del método de Heckman. La opción *twostep* especifica que el procedimiento de estimación es el correspondiente a las dos etapas mientras que el default implementa el estimador de máxima verosimilitud.

El comando **tobit**, por otra parte, permite estimar un modelo tobit de datos censurados.